COURS DE RENFORCEMENT · ANNÉE SCOLAIRE 2026 – 2027

FICHE DE TD N°1
CALCUL DANS $\mathbb{R}$

Classe : 2nde S | **Prof : M. Racine Thiam** | **CEM Kennedy**

Compétences travaillées dans cette fiche

- Calculer avec les **puissances** et l'écriture scientifique.
- Utiliser les **identités remarquables** pour développer et factoriser.
- Simplifier des **radicaux**, utiliser l'**expression conjuguée**.
- Écrire sans **valeur absolue**, traduire une **distance** en intervalle.
- Comparer, **encadrer** et donner une **valeur approchée**.
- **Démontrer** : inégalités, irrationalité, égalités.

Niveau : ⋆ application directe ⋆⋆ entraînement ⋆⋆⋆ approfondissement DÉMONSTRATION exercice de raisonnement

A · Puissances et identités remarquables

« Les règles d'abord, la calculatrice ensuite »

Exercice 1 • Puissances et écriture scientifique ⋆

Sans calculatrice, écrire chaque nombre sous la forme $\pm 2^m \times 3^n$ $(m, n \in \mathbb{Z})$, puis donner l'écriture scientifique de D :

$$A = \frac{(2^3 \times 3^{-2})^2}{6^{-1} \times 2^5} \qquad B = \frac{(-6)^4 \times 9^{-3}}{(-2)^5 \times 12^{-1}} \qquad C = \frac{8^2 \times 27^{-1} \times 6^3}{(18)^2} \qquad D = \frac{0{,}00042 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-2}}{7 \times 10^{-3}}$$

Exercice 2 • Les identités remarquables, carrés et cubes DÉMONSTRATION ⋆⋆

Soient a, b et c trois réels. **Démontrer** chacune des égalités suivantes.

1. $(a+b+c)^2 = a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$ (on pourra poser $X = a+b$).
2. $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ (écrire $(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b)$). En déduire $(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$.
3. $a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ et $a^3+b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$ (développer le membre de droite).
4. **Prolongement :** montrer que $(a+b)^3-(a-b)^3 = 6a^2b+2b^3$, puis calculer 1001^3-999^3 sans calculatrice.
5. **Défi :** on suppose $a+b+c=0$. En écrivant $c=-(a+b)$, démontrer que $a^3+b^3+c^3 = 3abc$.



Astuce du prof : pour obtenir $(a-b)^3$, inutile de tout refaire : remplace b par $(-b)$ dans $(a+b)^3$. Même astuce pour passer de a^3-b^3 à a^3+b^3 ! Et retiens les signes : dans $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$, le signe « $-$ » n'apparaît qu'une fois.

Exercice 3 • Développer, factoriser ⋆⋆

1. Développer et réduire : $(2x-3)^2$; $(x+2y-1)^2$; $(x+2)^3$; $(1-2x)^3$; $(x+\sqrt{2})^3$.
2. Factoriser : $9x^2-12x+4$; x^2-7 ; $(x+1)^2-(2x-3)^2$; x^3-8 ; $8x^3+27$; x^3+3x^2+3x+1.
3. On pose $E=(3x-1)^2-(x+5)^2$. Développer, puis factoriser E. Choisir la forme la plus adaptée pour calculer E pour $x=0$, $x=3$ et $x=\sqrt{2}$.

Exercice 4 • Le carré, meilleur ami des inégalités DÉMONSTRATION ⋆⋆

Soient a et b deux réels.

1. Développer $(a-b)^2$. En déduire que $a^2+b^2 \geq 2ab$. Dans quel cas a-t-on l'égalité ?
2. On suppose $a>0$ et $b>0$. Démontrer que $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a} \geq 2$.
3. En déduire que pour tous réels $a>0$ et $b>0$: $(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right) \geq 4$.



Astuce du prof : pour montrer que $X \geq Y$, on étudie le **signe de** $X-Y$. Un carré est toujours positif : c'est l'outil n°1 ! Et pour la question 3, développe d'abord, puis réutilise la question 2 sans tout refaire.

B · Racines carrées et radicaux

« Un radical bien rangé ne fait pas peur »

Exercice 5 • Simplifier, rendre rationnel ⋆

1. Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ (b entier le plus petit possible) : $\sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18}$; $\sqrt{12}\times\sqrt{27}$; $2\sqrt{75}-\sqrt{48}+\sqrt{300}$.
2. Développer : $(2\sqrt{3}-1)^2$; $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$; $(1+\sqrt{2})^3$.
3. Écrire sans radical au dénominateur : $\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$; $\dfrac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$; $\dfrac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+3}$; $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}-\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.

Exercice 6 • Deux nombres conjugués DÉMONSTRATION ⋆⋆

On pose $A=2+\sqrt{3}$ et $B=2-\sqrt{3}$.

1. Calculer A^2, B^2 et $A\times B$.
2. Montrer que $\dfrac{A}{B}+\dfrac{B}{A}$ est un entier naturel.
3. Justifier que $B>0$. En déduire la valeur de $\sqrt{7-4\sqrt{3}}$, puis celle de $\sqrt{7+4\sqrt{3}}-\sqrt{7-4\sqrt{3}}$.



Ne te fatigue pas pour rien : à la question 2, réduis au même dénominateur, $\dfrac{A^2+B^2}{A\times B}$, puis **réutilise les résultats de la question 1**. Inutile de remplacer A et B par leurs expressions ! Et à la question 3, souviens-toi : $\sqrt{x^2}=|x|$, jamais directement x.

Exercice 7 • $\sqrt{2}$ n'est pas une fraction DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

On veut démontrer **par l'absurde** que $\sqrt{2}$ est irrationnel. On suppose qu'il existe deux entiers naturels non nuls p et q, **premiers entre eux** (fraction irréductible), tels que $\sqrt{2}=\dfrac{p}{q}$.

1. Montrer que $p^2=2q^2$. En déduire que p^2 est pair.
2. Démontrer que si p est impair, alors p^2 est impair. Conclure que p est pair.
3. On écrit alors $p=2k$ ($k\in\mathbb{N}$). Montrer que $q^2=2k^2$, puis que q est pair.
4. Pourquoi est-ce impossible ? Conclure.
5. **Prolongement :** en raisonnant encore par l'absurde, démontrer que $3\sqrt{2}-1$ est irrationnel.

Exercice 8 • La somme qui s'effondre DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Démontrer que pour tout entier naturel k : $\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}=\sqrt{k+1}-\sqrt{k}$.
2. En déduire la valeur exacte de $S=\dfrac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$.



Effet domino : écris les premiers termes de S à l'aide de la question 1 et observe… presque tout se simplifie deux à deux ! Il ne reste que le premier et le dernier. Une somme de 99 termes calculée en une ligne : la classe !

C · Valeur absolue, distance et intervalles

« $|x|$: la distance de x à zéro »

Exercice 9 • Écrire sans valeur absolue ⋆⋆

1. Écrire sans valeur absolue : $|\sqrt{3}-2|$; $|\pi-3|$; $|1-\sqrt{2}|+|\sqrt{2}-3|$; $|2\sqrt{5}-3\sqrt{2}|$.
2. Écrire $|x-3|$ sans valeur absolue selon les valeurs du réel x.
3. Soit $f(x)=|x-1|+|x+2|$. Écrire $f(x)$ sans valeur absolue sur chacun des intervalles $]-\infty\,;-2]$, $[-2\,;1]$ et $[1\,;+\infty[$ (on pourra faire un tableau). Résoudre ensuite $f(x)=5$.

Exercice 10 • Distance, intervalles, équations ⋆⋆

1. Traduire par un intervalle (ou une réunion d'intervalles) et représenter sur une droite graduée :

$$|x-2|\leq 3 \qquad |x+1|>2 \qquad d(x\,;5)<0{,}1 \qquad |2x-1|\leq 5$$

2. Inversement, traduire à l'aide d'une valeur absolue : $x\in[-3\,;7]$ et $x\in]-\infty\,;-1[\cup]5\,;+\infty[$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|2x-1|=|x+3|$; $|x-4|=2x+1$; $|3-x|\geq 2$.

Exercice 11 • L'inégalité triangulaire DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soient a et b deux réels.

1. Justifier que $|a|^2 = a^2$ et que $ab \leq |ab| = |a|\,|b|$.
2. Comparer $|a+b|^2$ et $(|a|+|b|)^2$. En déduire l'inégalité triangulaire : $|a+b| \leq |a| + |b|$.
3. En écrivant $a = (a-b)+b$, démontrer que $|a| - |b| \leq |a-b|$, puis que $\big||a| - |b|\big| \leq |a-b|$.



Réflexe : deux nombres **positifs** sont rangés dans le même ordre que leurs carrés. C'est pour ça qu'on compare les carrés à la question 2. Mais attention : ça ne marche que s'ils sont positifs !

D · Ordre, encadrement et approximation

« Encadrer, c'est cerner sa cible »

Exercice 12 • Encadrer et approcher ⋆⋆

On donne : $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$ et $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$.

1. Donner un encadrement de : $\sqrt{2}+\sqrt{3}$; $\sqrt{3}-\sqrt{2}$; $\sqrt{6}$; $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$; $2\sqrt{3}-3\sqrt{2}$. Préciser l'amplitude de chaque encadrement.
2. En déduire une valeur approchée à 10^{-2} près par défaut de $\sqrt{2}+\sqrt{3}$.
3. Sachant que $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \sqrt{3}+\sqrt{2}$, donner un encadrement de $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ **sans diviser**.

Exercice 13 • Comparer sans calculatrice ⋆⋆

Comparer (on pourra comparer les carrés de nombres positifs) :

$$2\sqrt{3} \text{ et } 3\sqrt{2} \qquad \sqrt{5}+\sqrt{7} \text{ et } 2\sqrt{6} \qquad \sqrt{2}+\sqrt{6} \text{ et } \sqrt{3}+\sqrt{5} \qquad \frac{\sqrt{5}-1}{2} \text{ et } \frac{2}{3}$$

Exercice 14 • Problème de synthèse : moyennes et rectangles DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soient a et b deux réels **positifs**.

1. Développer $\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2$. En déduire que $\sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2}$ (la moyenne géométrique est inférieure à la moyenne arithmétique).
2. Démontrer que $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a}+\sqrt{b}$. Pour quelles valeurs a-t-on l'égalité ?
3. **Application :** un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x et y ses dimensions.
   a) Exprimer $x+y$, puis montrer que son aire $\mathcal{A}$ vérifie $\mathcal{A} \leq 25$.
   b) Pour quelles dimensions l'aire est-elle maximale ? Quelle est alors la nature du rectangle ?

Exercice 15 • Vrai ou faux ? Justifier DÉMONSTRATION ⋆⋆

Vraie ou fausse ? **Justifier** (démonstration si vraie, contre-exemple si fausse).

1. Pour tous réels a et b : $\sqrt{a^2+b^2} = a+b$.
2. Pour tous réels a et b : si $a^2 = b^2$, alors $a = b$.
3. Pour tout réel x : $|x| \geq x$.
4. Pour tous réels x et y : si $x < y$, alors $x^2 < y^2$.
5. La somme de deux irrationnels est irrationnelle.
6. Pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = x$.



Règle d'or : pour montrer qu'une affirmation est **fausse**, **un seul contre-exemple suffit**. Pour montrer qu'elle est **vraie**, des exemples ne suffisent jamais : il faut une démonstration valable pour **tous** les réels.

Exercice 16 • Défi Sigma Cap DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Calculer $(1+\sqrt{2})^2$ et $(\sqrt{2}-1)^2$. En déduire que $\sqrt{3+2\sqrt{2}} - \sqrt{3-2\sqrt{2}} = 2$.
2. Soit n un entier naturel non nul.
   a) Démontrer que $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ et en déduire que $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} < \dfrac{1}{2\sqrt{n}}$.
   b) De même, démontrer que $\dfrac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{n}-\sqrt{n-1}$.



Le mot de la fin : chaque ligne d'une démonstration se justifie (« on sait que », « or », « donc »). La réussite se construit exercice après exercice !

M. Thiam